
platform: Habr

seo_query: аналог ET-2РМГ разъём

quality_score: 9/10

utm_params: utm_source=habr&utm_medium=article&utm_campaign=ekb-content-2026&utm_content=et2rmg-analogi

updated: 2026-07-18

Аналоги разъёмов ET-2РМГ: таблица с параметрами и подводные камни замены

 **ФОТО (обложка/КДПВ):** images\01\et-2rmg.webp — подпись: «Разъём ET-2РМГ — герметичный, до +200 °С (каталог IC Фарватер)»

Пришёл запрос на 200 штук ET-2РМГ-7Ш, а у поставщика их нет в наличии. Сроки поджимают, инженер говорит «найди аналог». Открываешь поиск — и начинается квест: кто-то предлагает Souriau, кто-то советует продукцию ростовского завода, кто-то вообще не понимает, что именно тебе нужно. Знакомая ситуация? Разберём по порядку: какие параметры сверять, кто реально есть на рынке и на чём чаще всего ловят «совместимые» аналоги.

Что такое ET-2РМГ и почему с ними вечная путаница

ET-2РМГ — это цилиндрические разъёмы серии ET, разработанные под требования ОСТ В 11 0755-84 (военное применение) и ОСТ 11 073.014 (гражданское). Серия рассчитана на применение в авиационных системах, бортовой аппаратуре, военной технике и промышленном оборудовании, где нужна надёжная стыковка в жёстких условиях — вибрация, влага, широкий температурный диапазон.

Буква «М» в обозначении означает металлический корпус, «Г» — гайка крепления (байонетный замок или резьбовой, зависит от исполнения). Число контактов, диаметр стыковочного узла и расположение ключа зашифрованы в полном артикуле. Например, ET-2РМГ-7 говорит о 7 контактах, но полная маркировка содержит ещё исполнение по гермовводу, класс точности и тип контактов (вилка/розетка).

Вот первый источник путаницы: на рынке одновременно ходят разъёмы по старому ОСТ и по новому ТУ, плюс изделия разных заводов с формально одинаковым обозначением, но разными размерами под посадку. Об этом подробнее ниже.

Параметры, которые нельзя игнорировать при подборе аналога

Прежде чем смотреть в таблицу аналогов, определитесь, что для вас критично. Вот параметры, которые реально влияют на совместимость и работоспособность:

Число контактов и их расположение. Это очевидно, но расположение контактов в гнездах у разных производителей может отличаться при одинаковом номинальном количестве. Проверьте схему расположения (pin layout), а не только цифру.

Диаметр стыковочного узла. Для серии ET-2РМГ он стандартизован, но у «совместимых» зарубежных аналогов размерный ряд другой. Стыковка визуально может выглядеть нормально, а потом выясняется,

что зазор великоват.

- Рабочий ток на контакт.** Стандартные исполнения ET-2PMГ рассчитаны на 5 А или 10 А в зависимости от сечения контакта. Для силовых цепей это критично.
- Температурный диапазон.** Военное исполнение: −60°С до +125°С. Гражданское: −60°С до +85°С. У части аналогов верхняя граница +70°С — это уже другая история.
- Степень защиты IP.** IP67 — минимум для большинства применений. Часть «промышленных аналогов» даёт только IP54.
- Число циклов сочленения.** По ОСТ — не менее 500 циклов. У ряда зарубежных аналогов в даташите написано 250.
- Тип замка.** Байонетный, резьбовой, push-pull — это не взаимозаменяемо механически, даже если электрическая часть совместима.

Таблица аналогов ET-2PMГ

Обозначение	Производитель / страна	Диаметр корпуса, мм	Контактов	Ток, А	Темп. диапазон, °С	Степень защиты	Циклы
ET-2PMГ	Различные заводы РФ	по типономиналу	2–55	5 / 10	−60...+125	IP67	500+
2PMГ (ТУ 16-526.364)	Завод «Омега» (Ставрополь)	по типономиналу	2–55	5 / 10	−60...+125	IP67	500
PMГ (Ростов-серия)	Ростовский радиозавод	по типономиналу	4–55	5 / 10	−60...+85	IP67	300
Souriau 8STA	Souriau (Франция)	8–38	2–61	до 13	−55...+125	IP67	500
Amphenol / Sine Systems MR	Amphenol (США)	10–38	4–61	до 15	−55...+125	IP67	500
ITT Cannon KPT	ITT Cannon (США)	11–38	4–55	до 10	−55...+125	IP67	500
TE Connectivity CPC	TE Connectivity	11–38	4–37	до 13	−55...+105	IP67	200

Несколько оговорок к таблице. Диапазоны указаны для серии в целом — конкретный типономинал может быть уже. Ток указан для стандартного контакта; с золотым покрытием значения могут отличаться. TE CPC — 200 циклов по паспорту, что для ряда применений недостаточно.

Зарубежные позиции после 2022 года доступны через параллельный импорт или из складских остатков — это отдельный разговор про входной контроль.

Главный подводный камень: шаг контактов и замок

Вот что регулярно вылезает при замене. Берёшь «совместимый аналог» по числу контактов и диаметру, ставишь на стенд — и вилка с розеткой не стыкуются. Или стыкуются, но с усилием, потому что ключ стоит в другом положении.

У ET-2PMГ шаг между контактами и их расположение жёстко задано ОСТ. Но у зарубежных серий (Souriau 8STA, Amphenol MR) сетка контактов другая. При одинаковом количестве контактов их координаты на плоскости разъёма не совпадают. Это выясняется только при физической попытке стыковки — в документации на это прямо не написано, надо смотреть «pin layout diagram» и сравнивать с эталонным чертежом ОСТ.

Второй момент — замок. Если в кабельной сборке стоит байонетный замок, а аналог идёт с резьбой M27, то физически они не состыкуются вообще. Звучит очевидно, но в реальных проектах такие вещи всплывают на этапе монтажа, когда времени на переделку уже нет.

Проверяйте три вещи до заказа: pin layout, тип замка, наличие ключа и его позиция.

Отдельная боль: разброс в обозначениях у российских заводов

Это то, что в этой теме раздражает по-настоящему. Один и тот же типонаминал ET-2PMГ-7Ш у разных заводов-изготовителей в разные годы имеет разные ТУ в документации, разное покрытие контактов (золото vs серебро vs палладий) и иногда слегка отличающиеся посадочные размеры гайки.

Хуже того: один завод в разные годы выпуска мог изменить ТУ, не изменив обозначение. Получаешь две партии с одинаковым артикулом из одного источника — а у них разная длина контакта на 0,3 мм.

При пайке в разъёмы на кабельных сборках это ноль проблем, но при использовании в печатной плате с фиксированным отверстием — уже вопрос.

Поэтому при повторных закупках всегда запрашивайте год выпуска и номер партии, и если возможно — сравнивайте с образцами из предыдущей поставки до того, как запускать в производство.

Российские аналоги: кто реально на рынке

По российским производителям картина примерно такая. Ставропольский завод «Омега» делает 2PMГ по своему ТУ 16-526.364 — из того, что проходило через наши руки, это одни из наиболее распространённых разъёмов с хорошей стабильностью качества. Ростовский завод закрывает часть типонаминалов, но температурный диапазон у гражданской серии — до +85°C, что для части авиационных применений мало.

Есть ещё ряд омских и московских предприятий, которые производят разъёмы по смежным ТУ — при заказе надо уточнять, по какому конкретно ТУ изготовлено изделие и есть ли аттестация лаборатории.

Если изделие идёт в ответственное применение, требующее подтверждения параметров, имеет смысл прогнать партию через входной контроль. Партнёрская лаборатория «ЭКБ Тест» работает именно с такими задачами — испытания по ГОСТ, вибрация и климатика, цикл 5–10 рабочих дней. По разъёмам ET-серии у них есть наработки.

Как правильно оформить заявку, чтобы не получить несовместимый аналог

Стандартная ситуация: снабженец пишет «нужен аналог ET-2PMГ-7Ш». Ему присылают что-то похожее, он согласовывает, потом выясняется несовместимость. Чтобы этого избежать:

- Указывайте полный артикул с буквенными суффиксами (тип контакта, исполнение по защите, климатическое исполнение)
- Прикладывайте исходный чертёж или ТУ — особенно если разъём нестандартного исполнения
- Запрашивайте pin layout на предлагаемый аналог и сравнивайте с оригиналом
- Уточняйте тип замка отдельно — не предполагайте, что он совпадёт
- Для ответственных применений запрашивайте образцы на механическую проверку сочленяемости до размещения основного заказа
- Фиксируйте в заявке год выпуска и номер партии, если закупаете не впервые
- Если критичен температурный диапазон выше +85°C — прямо указывайте это как требование, не рассчитывайте, что поставщик догадается

Наличие конкретных типономиналов проще проверять не запросом «есть ли аналог», а по каталогу: у IC Фарватер в каталоге — 23 серии разъёмов ET, 1500+ позиций, и у каждого партномера есть отдельная страница с характеристиками. Серия ET-2PMГ — [в разделе разъёмов](#); стандартные позиции отгружаются со склада в Санкт-Петербурге за 1–3 рабочих дня.

Чеклист перед заменой разъёма ET-2PMГ

Перед тем как зафиксировать выбор аналога в КД:

- ☐ Полный артикул оригинала с расшифровкой каждой позиции
- ☐ Pin layout оригинала и аналога — сравнить визуально
- ☐ Тип замка — байонет / резьба / push-pull — должен совпасть
- ☐ Число циклов сочленения по паспорту аналога — не менее требуемого
- ☐ Температурный диапазон по ТУ — проверить верхнюю границу
- ☐ Степень защиты — IP67 минимум для большинства применений
- ☐ Покрытие контактов — золото / серебро / палладий — уточнить под среду эксплуатации
- ☐ Год выпуска и партия зафиксированы в сопроводительной документации
- ☐ Образец на физическую проверку сочленяемости — до запуска серии

Половина пунктов чек-листа упирается в умение читать полный артикул — расшифровка маркировки серии ET по символам тянет на отдельный разбор, и мы к нему ещё вернёмся.

 **ФОТО (в текст):** images\01\razemy.webp — подпись: «Разъёмы ET-серии — более 1500 позиций»

Частые вопросы

Можно ли поставить Souriau 8STA или Amphenol MR вместо ET-2PMГ без переделки?

Без проверки — нет. При одинаковом числе контактов их координаты на плоскости разъёма у зарубежных серий не совпадают с сеткой по ОСТ, а тип замка может отличаться. Сравнивайте pin layout с эталонным чертежом ОСТ и проверяйте образец на сочленяемость до заказа.

Чем военное исполнение ET-2PMГ отличается от гражданского?

Прежде всего температурным диапазоном: –60°C до +125°C у военного (ОСТ В 11 0755-84) против –60°C до +85°C у гражданского (ОСТ 11 073.014).

Почему две партии с одинаковым артикулом отличаются размерами?

Завод мог изменить ТУ, не изменив обозначение, — отсюда, например, разница в длине контакта на 0,3 мм между партиями. Поэтому при повторных закупках фиксируйте год выпуска и номер партии и сравнивайте с образцами предыдущей поставки.

Сколько циклов сочленения должен выдерживать аналог?

По ОСТ — не менее 500 циклов. У ряда зарубежных серий в даташите 250, у TE CPC — 200 по паспорту: для многих применений этого недостаточно, проверяйте требование своего изделия.

Что у вас в практике: сталкивались с тем, что «совместимый» аналог оказывался не совсем совместимым? Интересно, насколько часто проблема именно в замке, а не в контактной части.